PANDUAN ARAHAN AI

LENDORA V3

Dokumen acuan untuk AI CLI dalam memahami, merencanakan, dan mengembangkan aplikasi Lendora secara konsisten.

Tujuan dokumen
Mencegah AI CLI membuat asumsi sendiri tentang stack, alur kerja, role, dan desain. AI harus mengikuti keputusan proyek dan meminta persetujuan ketika spesifikasi belum tersedia.

Informasi	Arahan proyek
Nama proyek	Lendora V3
Direktori proyek	/home/Anjar/Project/Tugas (SMK)/Lendora_V3/
Direktori desain	/home/Anjar/Project/Tugas (SMK)/Lendora_V3/public/Desain/
Framework	Laravel 12 — versi wajib
Database	MariaDB
Arah UI	Clean Professional, cerah, Orange & White
Warna utama	Vibrant Orange — #F97316

Status: Draft arahan awal. Dokumen desain Markdown, logo, dan palet final akan ditambahkan oleh pemilik proyek ke folder Desain.

1. Identitas dan tujuan produk

Lendora adalah platform untuk peminjaman dan pengelolaan inventaris/peralatan. Fokus awal proyek adalah peralatan kamera, dengan rancangan yang dapat dikembangkan untuk jenis aset lain dan berbagai organisasi/provider.

Sasaran utama produk:

- Memudahkan borrower menemukan peralatan dan mengajukan peminjaman.
- Membantu provider mengelola inventaris, ketersediaan, transaksi, dan operasional.
- Mencatat siklus hidup aset, termasuk kondisi, pengembalian, dan maintenance.
- Menjaga data, hak akses, dan aktivitas setiap role secara konsisten.

Prinsip produk

- **Asset-first:** data aset dan kondisi aktualnya harus menjadi fondasi.
- **Availability-aware:** sistem harus memperhitungkan status dan jadwal agar tidak terjadi peminjaman yang bertabrakan.
- **Role-aware:** setiap role memperoleh navigasi dan fitur sesuai tanggung jawabnya.
- **Incremental:** kerjakan fondasi dan modul yang disetujui secara bertahap, bukan membangun semua fitur sekaligus.

2. Stack dan batasan teknis

Area	Keputusan
Framework	**Laravel 12**. Jangan menggunakan Laravel 13 atau mengganti versi mayor tanpa persetujuan.
Database	**MariaDB**. Jangan mengganti ke PostgreSQL/MySQL lain tanpa persetujuan.
Pendekatan aplikasi	Utamakan implementasi yang berpusat pada Laravel. Pilihan frontend tambahan belum dikunci; jangan menambahkan Vue, React, Inertia, Livewire, atau framework besar lain tanpa persetujuan.
Versi dependency	Periksa kompatibilitas dengan Laravel 12 dan versi PHP yang tersedia sebelum memasang paket.
Konfigurasi	Gunakan .env untuk kredensial dan konfigurasi lingkungan. Jangan menaruh secret di source code.

Sebelum mengubah dependency atau struktur aplikasi, periksa composer.json, composer.lock, package.json, konfigurasi Laravel, serta kondisi repository yang sebenarnya. Jangan mengasumsikan proyek masih kosong.

3. Struktur direktori dan aset desain

Root proyek:

```
/home/Anjar/Project/Tugas (SMK)/Lendora_V3/
```

Direktori desain:

```
/home/Anjar/Project/Tugas (SMK)/Lendora_V3/public/Desain/
```

Pemilik proyek akan mengisi folder Desain dengan aset dan pedoman, yang dapat mencakup:

- Logo Lendora dan variasi penggunaannya.
- Palet warna resmi.
- Dokumen Markdown berisi arahan style, layout, komponen, dan aturan responsif.

Aturan untuk AI CLI:

- Periksa isi folder Desain sebelum membuat atau mengubah UI.
- Jika file Markdown desain tersedia, jadikan dokumen tersebut sumber acuan utama untuk visual dan layout.
- Jangan menimpa, memindahkan, mengganti nama, atau menghapus aset desain tanpa izin.
- Jika arahan desain bertentangan dengan dokumen ini, berhenti dan tanyakan kepada pemilik proyek; jangan memilih sendiri.

4. Arah visual dan design system

Arah visual yang telah dipilih adalah **Clean Professional** dengan keluarga warna orange cerah dan putih. Warna utama yang dipilih adalah **Vibrant Orange (#F97316)**.

Token awal	Nilai	Penggunaan
Primary	#F97316	Aksi utama, elemen aktif, identitas brand.
Primary dark	#EA580C	Hover/active atau penekanan, bila diperlukan.
Orange tint	#FFF7ED	Latar lembut untuk highlight.
White	#FFFFFF	Latar utama dan permukaan.
Neutral surface	#F5F5F5	Latar sekunder.
Text primary	#262626	Teks utama.
Border	#E5E7EB	Garis pemisah dan batas komponen.

Catatan: palet di atas adalah titik awal berdasarkan keputusan diskusi. Jika pemilik proyek memasukkan palet resmi ke folder Desain, gunakan palet resmi tersebut sebagai acuan final.

Prinsip penggunaan warna

- Putih dan warna netral menjadi dominan; orange berfungsi sebagai aksen identitas dan penanda aksi.
- Jangan mewarnai seluruh halaman dengan orange.
- Jangan menggunakan gradient, glow, glassmorphism, atau dekorasi berlebihan tanpa arahan desain.
- Warna status seperti success, warning, dan danger harus dibedakan dari warna brand.
- Pastikan kontras teks dan tombol cukup untuk dibaca; jangan memakai teks putih pada orange yang terlalu pucat.

Prinsip layout dan komponen

- Gunakan hierarki visual yang jelas: judul halaman, deskripsi, aksi utama, lalu konten.
- Jangan membungkus setiap elemen dalam card. Gunakan tabel, list, section, divider, dan whitespace jika lebih tepat.
- Jaga konsistensi spacing, ukuran heading, radius, border, ikon, dan tombol.
- Hindari tampilan yang terlalu padat, dekoratif, atau membingungkan.

5. Pemisahan pengalaman berdasarkan role

Borrower — mobile-first, responsif hingga desktop. Borrower menggunakan aplikasi untuk menemukan aset dan menjalankan aktivitas peminjaman. Navigasi dan konten harus nyaman di layar sentuh.

- Prioritaskan tampilan mobile; desktop tetap harus tertata.
- Jangan memaksakan tabel lebar desktop ke layar kecil. Gunakan pola list/card atau tampilan alternatif yang sesuai.
- Kontrol interaktif harus mudah dijangkau dan memiliki label yang jelas.
- Informasi ketersediaan, status, periode, dan tindakan berikutnya harus mudah ditemukan.

Admin — desktop-oriented. Admin mengelola data dan operasional. Pola dashboard administratif harus berbeda dari borrower.

- Gunakan pola admin konvensional: sidebar vertikal, header/topbar, breadcrumb, dan area konten utama.
- Gunakan tabel, filter, pencarian, pagination, form, dan ringkasan operasional sesuai kebutuhan.

- Jangan menggunakan navbar/bottom navigation borrower sebagai navigasi admin.
- Tampilan admin tetap harus usable pada layar lebih kecil, tetapi optimasi utamanya desktop.

Penting: borrower dan admin boleh berbagi token warna, typography, ikon, dan komponen dasar, tetapi tidak harus berbagi layout maupun pola navigasi.

6. Role dan batas tanggung jawab

Role / aktor	Tanggung jawab yang telah dibahas
Borrower	Mencari peralatan, melihat ketersediaan, mengajukan peminjaman, memantau transaksi, dan mengembalikan aset.
Operator	Mendukung operasional provider, memproses permintaan sesuai kewenangan, serah terima, pemeriksaan, dan pengembalian.
Organization Admin	Mengelola inventaris, operator, kebijakan organisasi, dan laporan.
Admin Prodi	Pernah diusulkan sebagai role khusus; kewenangan final perlu dikonfirmasi.
Technician	Pernah diusulkan untuk kebutuhan teknis/maintenance; kewenangan final perlu dikonfirmasi.

Jangan mengarang permission atau menggabungkan role hanya demi mempermudah implementasi. Buat matriks role-permission setelah pemilik proyek menyetujui kewenangan masing-masing.

7. Domain dan alur bisnis

Konsep penting: status transaksi peminjaman harus dipisahkan dari status aset. Keduanya berhubungan, tetapi mewakili hal yang berbeda.

Contoh status transaksi	Contoh status aset
pending	available
approved	reserved / unavailable (sesuai aturan yang disepakati)
active	borrowed
returned	available atau maintenance setelah inspeksi
rejected / cancelled	Status aset mengikuti kondisi dan transaksi lain yang valid

Contoh lifecycle peminjaman yang pernah dibahas:

Discover → Request → Approve → Pickup → Use → Return → Inspect → (Maintenance bila diperlukan) → Available.

AI harus memeriksa aturan bisnis sebelum membuat perubahan status. Jangan menganggap aset otomatis tersedia hanya karena transaksi ditandai returned; pemeriksaan kondisi dan aturan operasional dapat menentukan status berikutnya.

Modul yang pernah direncanakan

- Asset Management dan inventaris.
- Discovery/katalog dan detail peralatan.
- Availability dan pemeriksaan konflik jadwal.
- Lending Management dan approval.
- Handover, return, dan inspection.
- Maintenance.
- Notification serta laporan/analytics.
- Pembayaran, deposit, atau integrasi Midtrans pernah dibahas sebagai kemungkinan pengembangan; jangan implementasikan sebelum disetujui.

8. Cara kerja wajib untuk AI CLI

AI CLI harus bekerja secara bertahap, transparan, dan berbasis persetujuan. Terapkan urutan berikut setiap kali menerima tugas:

Tahap	Perilaku yang diwajibkan
1. Inspect	Periksa struktur proyek, status Git, file terkait, route, model, migration, test, dan dokumen desain.
2. Understand	Jelaskan pemahaman terhadap permintaan dan bagian sistem yang terdampak.
3. Plan	Buat rencana singkat, sebutkan file yang akan disentuh dan risiko/perubahan database.
4. Approval	Tunggu persetujuan sebelum implementasi, kecuali pengguna secara eksplisit meminta langsung dikerjakan.
5. Implement	Kerjakan hanya ruang lingkup yang disetujui. Hindari refactor yang tidak diminta.
6. Verify	Jalankan test/check yang relevan dan laporkan hasil sebenarnya.

Tahap	Perilaku yang diwajibkan
7. Report	Ringkas perubahan, file yang diubah, hasil verifikasi, dan pekerjaan yang belum selesai.

Aturan keselamatan perubahan

- Jangan menghapus atau menimpa data, file, migration, konfigurasi, maupun aset tanpa izin.
- Jangan menjalankan perintah destruktif seperti reset database, migrate:fresh, force push, atau penghapusan massal tanpa persetujuan eksplisit.
- Jangan mengubah autentikasi, authorization, atau business logic ketika tugas hanya menyentuh UI.
- Jangan membuat menu, role, fitur, route, tabel, atau dependency baru yang belum disetujui.
- Jangan mengklaim test berhasil jika test tidak dijalankan atau gagal.
- Jika instruksi ambigu atau ada konflik antar dokumen, tanyakan satu hal paling penting sebelum melanjutkan.

9. Prioritas implementasi

Gunakan tahapan sebagai panduan awal, bukan izin untuk mengimplementasikan semua modul sekaligus.

Tahap	Fokus
Fondasi	Audit proyek, Laravel 12, koneksi MariaDB, struktur aplikasi, autentikasi, authorization, dan design system.
Phase 1	Fondasi domain dan Asset Management: data aset, kategori, kondisi, status, serta pengelolaan inventaris.
Phase 2	Discovery, availability, pengajuan peminjaman, approval, dan lifecycle transaksi.
Phase 3	Handover, return, inspection, maintenance, notifikasi, dan laporan.
Pengembangan lanjut	Fitur finansial/integrasi eksternal dan kebutuhan multi-organisasi lanjutan setelah analisis serta persetujuan.

Urutan final, batas MVP, dan acceptance criteria harus dikonfirmasi bersama pemilik proyek sebelum setiap phase dimulai.

10. Checklist sebelum AI mulai coding

- Saya sudah memeriksa root proyek yang ditentukan.
- Saya sudah memastikan proyek menggunakan Laravel 12.
- Saya sudah memeriksa konfigurasi dan koneksi MariaDB tanpa membocorkan kredensial.
- Saya sudah membaca semua dokumen relevan di public/Desain/.
- Saya memahami role yang terdampak dan tidak menyamakan layout borrower dengan admin.
- Saya memahami apakah tugas ini untuk borrower (mobile-first) atau admin (desktop-oriented).
- Saya sudah mengidentifikasi file yang akan diubah dan risiko migration/data.
- Saya sudah menyampaikan rencana dan menunggu persetujuan bila diperlukan.

11. Hal yang masih menunggu keputusan

Dokumen ini sengaja tidak mengunci hal-hal yang belum diputuskan. AI CLI harus meminta arahan, bukan mengarang keputusan.

Topik	Status
Logo dan palet final	Akan disediakan di folder public/Desain/.
Markdown style/layout	Akan disediakan pemilik proyek; menjadi acuan desain rinci.
Pilihan implementasi frontend di dalam Laravel	Belum dikunci. Jangan menambah framework besar tanpa persetujuan.
Navigasi borrower (4 atau 5 menu)	Belum final.
Pola sidebar admin (fixed/collapsible)	Belum final.
Light mode/dark mode	Belum final; arah visual saat ini cerah/light.
Matriks permission setiap role	Perlu disepakati.
Skema database dan aturan detail lifecycle	Harus dirancang dan ditinjau sebelum migration.
Batas MVP dan acceptance criteria tiap phase	Perlu disepakati.

12. Instruksi ringkas yang dapat ditempel ke AI CLI

Kamu adalah AI software engineer untuk proyek Lendora V3. Sebelum bekerja, baca dokumen panduan ini dan seluruh dokumen desain yang tersedia di public/Desain/. Proyek wajib menggunakan Laravel 12 dan MariaDB. Jangan mengganti versi mayor, database, atau menambahkan framework frontend besar tanpa persetujuan. Terapkan desain Clean Professional dengan warna Vibrant Orange #F97316 dan putih sebagai arah awal; ikuti logo, palet, serta Markdown desain resmi jika sudah tersedia. Buat pengalaman borrower mobile-first dan admin desktop-oriented dengan layout serta navigasi yang berbeda. Jangan membuat asumsi tentang role, permission, fitur, skema database, atau alur bisnis yang belum disetujui. Audit dahulu, jelaskan rencana dan file yang terdampak, tunggu persetujuan sebelum perubahan yang signifikan, implementasikan sesuai ruang lingkup, verifikasi, lalu laporkan hasil secara jujur. Jangan melakukan tindakan destruktif atau mengubah bagian di luar permintaan tanpa izin.

Dokumen ini adalah baseline arahan proyek. Perbarui setelah keputusan desain, role, arsitektur, dan alur bisnis disepakati. Jangan biarkan AI CLI menafsirkan bagian yang belum final sebagai spesifikasi yang sudah disetujui.